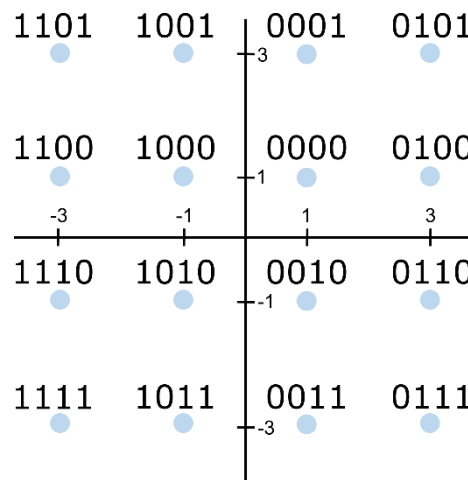


Тестовое задание.

Дан csv файл, содержащий последовательность из 16384 символов на передатчике и соответствующие им символы на приемнике после компенсации дисперсии и восстановления фазы сигнала. Последовательность столбцов следующая: действительная часть переданного символа, мнимая часть переданного символа, действительная часть принятого символа, мнимая часть принятого символа.

1. Необходимо посчитать коэффициентов битовых ошибок (bit error rate - BER) для данных символов, в соответствии с форматом модуляции, представленным на рисунке.



На рисунке представлено сигнальное созвездие формата модуляции, которое задает соответствие между комплексными 16-QAM символами, передаваемыми по линии связи, и последовательностями битов. Например, символ $(1, -3i)$ или $(0.316, -0.949i)$, если мы все нормируем на 1 (а так делать удобнее), соответствует последовательности битов 0011, а символ $(-1, -1i)$ или $(-0.316, -0.316i)$ соответствует 1010.

Для вычисления BER сначала необходимо выполнить процедуру демодуляции, то есть перейти от последовательности символов к последовательности битов. Символы с передатчика будут полностью соответствовать точкам сигнального созвездия, поэтому для них процедура демодуляции выполняется очень просто. Например, в csv файле первые три символа с передатчика будут соответствовать последовательности битов 1111 0111 1001. Символы с приемника будут искаженными, поэтому для них процедура будет сложнее. Сперва для каждого символа с приемника нужно найти ближайшую точку сигнального созвездия, а потом уже взять соответствующую ей четверку битов. Например, для первого принятого символа из файла $(-0.3374208356, -0.7768116574i)$ ближайшей точкой сигнального созвездия будет $(-0.316, -0.949i)$, то есть ему будут соответствовать биты 1011.

Далее, когда для символов с передатчика и приемника определены битовые последовательности, необходимо посчитать коэффициент битовых ошибок. Это отношение ошибочно принятых битов к общему числу переданных битов. Если, например, на передатчике были символы 0101, а на приёмнике – 0111, тогда $BER = 0.25$.

2. Необходимо применить нейронную сеть с любой архитектурой на ваш выбор для обработки принятых символов.

На вход нейронной сети должны подаваться принятые символы, и она должна предсказывать соответствующий переданный. После этого необходимо вычислить BER для переданных символов и символов, полученных после нейронной сети. Желательно, чтобы BER был ниже, чем получился в **пункте 1**.

Принятые и переданные символы являются комплексными, поэтому необходимо использовать нейронные сети с комплексной арифметикой либо передавать действительные и мнимые части символов одним вектором.

В архитектуре должно быть несколько слоев с нелинейными функциями активации. Для повышения эффективности работы нейронной сети на вход можно подавать несколько принятых символов, например 3, 5, 7 принятых символов на входе, а предсказывается центральный из них.